Областен кръг, 8.2.2017, решения и инструкции за оценяване за задачите за 11-ти клас

Задача 11.1. Да се реши системата:

$$\begin{cases} x^2 + 6y^2 = 5xy \\ \cos^2 x + \sin^2 y = 1 \end{cases},$$

където $x, y \in [0, \pi]$.

Решение. Ако $y = 0$, от първото уравнение следва, че $x = 0$. Двойката $(0, 0)$ е решение и на второто уравнение. При $y \neq 0$ от уравнението $x^2 + 6y^2 = 5xy$ получаваме $\left(\frac{x}{y}\right)^2 - 5\frac{x}{y} + 6 = 0$ с решения $\frac{x}{y} = 2$ и $\frac{x}{y} = 3$. Следователно $x = 2y$ или $x = 3y$.

Тъй като $\cos^2 x = 1 - \sin^2 y = \cos^2 y$ и $x, y \in [0, \pi]$, то $x = y$ или $x + y = \pi$. Поради $x = 2y$ или $x = 3y$ и $y \neq 0$ първото равенство е невъзможно.

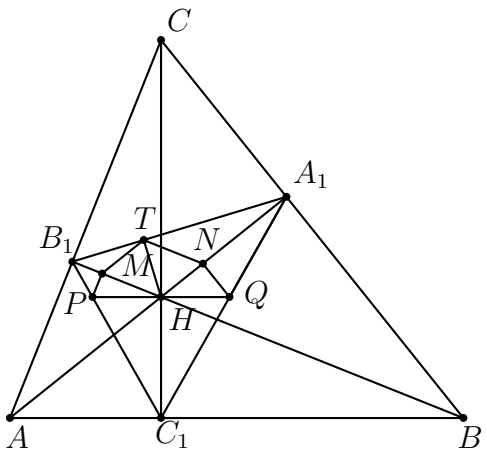
Когато $x + y = \pi$ получаваме $x = \frac{2\pi}{3}, y = \frac{\pi}{3}$ и $x = \frac{3\pi}{4}, y = \frac{\pi}{4}$.

Инструкции за оценяване. (6 точки) 2 т. за решаване на хомогенното уравнение и за решението $x = y = 0$; 2 т. за получаване на $x = y$ или $x + y = \pi$; по 1 т. за всеки от двата отговора.

Задача 11.2. Даден е остроъгълен триъгълник ABC с височини AA_1, BB_1, CC_1 и ортоцентър H. Права през H, успоредна на AB пресича отсечките C_1B_1 и C_1A_1 съответно в точки P и Q. Нека M е петата на перпендикуляра от P към BB_1, а N е петата на перпендикуляра от Q към AA_1. Да означим с C_0 средата на MN. По аналогичен начин се дефинират точките A_0 и B_0. Да се докаже, че правите AA_0, BB_0 и CC_0 се пресичат в една точка.

Решение. Да означим с T петата на перпендикуляра от H към A_1B_1. Тъй като $\sphericalangle HPB_1 = \sphericalangle BC_1B_1 = \pi - \gamma = \sphericalangle A_1HB_1$ и $\sphericalangle HB_1P = \frac{\pi}{2} - \beta = \sphericalangle HB_1A_1$, то триъгълник HPB_1 е подобен на триъгълник A_1HB_1. Тогава PM и HT са съответни елементи в тези два подобни триъгълника, откъдето $\frac{HM}{MB_1} = \frac{A_1T}{TB_1}$. Това означава, че $MT \parallel HA_1$. По същия начин намираме, че триъгълник HQA_1 е подобен на триъгълник B_1HA_1 и че $NT \parallel HB_1$.

Свалено от Klasirane.com



Следователно $MTHN$ е успоредник, т.е. C_0 е среда на отсечката HT.

Аналогично получаваме, че A_0 и B_0 са средите на съответните перпендикуляри HR към B_1C_1 и HS към A_1C_1.

Тъй като B_1RHT е вписан в окръжност, то $\sphericalangle B_1RT = \sphericalangle B_1HT = \frac{\pi}{2} - \sphericalangle HB_1T = \beta = \sphericalangle AB_1C_1$, което означава, че $TR \parallel AC$. Аналогично $TS \parallel BC$ и $RS \parallel AB$.

Следователно страните на $\triangle A_0B_0C_0$ са упоредни на страните на $\triangle ABC$. От тук следва ,че правите AA_0, BB_0 и CC_0 се пресичат в една точка.

Инструкции за оценяване. (6 точки) 4 т. за това, че A_0, B_0 и C_0 са среди на съответните перпендикуляри; 1 т. за това, че страните на $\triangle A_0B_0C_0$ са успоредни на страните на $\triangle ABC$; 1 т. за довършване на решението.

Задача 11.3. Дадени са числата $2, 3, \ldots, 2017$ и естествено число $n \leq 2014$. Иван и Петър играят следната игра: Иван избира n числа от дадените, след което Петър избира 2 числа от останалите числа, след което всички избрани $n+2$ числа се нареждат по големина:

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_{n+2}.$$

Ако съществува i, $1 \leq i \leq n+1$ за което a_i дели a_{i+1}, то печели Петър. В противен случай печели Иван.

Да се намерят всички n, за които Иван има печеливша стратегия.

Решение. Ако $n \geq 10$ Иван избира числата $2^1+1, 2^2+1, 2^3+1, \ldots, 2^{10}+1$ и произволни $n-10$ числа от останалите. Да допуснем, че след избора на двете числа от Петър в получената редица от $n+2$ числа съществуват два последователни члена x и y, за които x дели y.

Ако $x \geq 2^p + 1$ и $x < 2^{p+1} + 1$, то $y \geq 2x \geq 2^{p+1} + 2 > 2^{p+1} + 1$. Следователно $2^{p+1}+1$ е в интервала (x, y), т.е. x и y не могат да бъдат два последователни члена на редицата.

Свалено от Klasirane.com

Нека $n \leq 9$ и да допуснем, че Иван може да спечели. Нека за някое $i = 1, 2, \ldots, 9$ съществува интервал $(2^i, 2^{i+1})$ в който няма число, избрано от Иван. Петър може да избере двете числа 2^i и 2^{i+1} (или едното от тях, ако другото е вече избрано от Иван, или нито едното от двете, ако и двете са избрани от Иван) и да получи искането.

Следователно $n = 9$ и Иван трябва да избере по едно число във всеки от интервалите $(2, 4), (4, 8), \ldots, (512, 1024)$. В първия интервал $(2, 4)$ Иван трябва да избере числото 3. Ако във втория интервал $(4, 8)$ не е избрано числото 5, то Петър може да избере 6 и да получи искането. Следователно числото от интервала $(4, 8)$ е 5. Ако в $(8, 16)$ числото не е 9, то Петър може да избере 10 (или други числа, извън интервала $(5, 10)$, ако 10 е избраното от този интервал) и да получи искането и т.н. получаваме, че във всеки интервал $(2^i, 2^{i+1})$ избраното число е равно на $2^i + 1$. Тогава Петър може да избере две числа от интервала $(513, 2017)$ (например 600 и 1200) и да получи искането.

Следователно Иван има печеливша стратегия при $n \geq 10$.

Инструкции за оценяване. (7 точки) 3 т. за това, че при $n \geq 10$ Иван печели; 4 т. за това, че при $n \leq 9$ Иван губи.

Задача 11.4. Дадени са реалните числа $a_1, a_2, \ldots, a_{2017}$ със сбор 2017. Да се намери най-големия възможен брой на двойките (i, j) за които $1 \leq i < j \leq 2017$ и $a_i + a_j < 2$.

Решение. Нека $a_1 = a_2 = \cdots = a_{2016} = 1 - \epsilon$ и $a_{2017} = 1 + 2016\epsilon$ за някое $0 < \epsilon < 1$. Тогава $a_i + a_j < 2$ за $1 \leq i < j \leq 2016$ и следователно има $\binom{2016}{2}$ двойки с искането свойство.

Да допуснем, че съществуват числа $a_1, a_2, \ldots, a_{2017}$ със сбор 2017, за които има повече от $\binom{2016}{2}$ двойки с искането свойство. Да разгледаме граф G с върхове числата $a_1, a_2, \ldots, a_{2017}$, като два върха са свързани с ребро само когато сборът на съответните числа е по-малък от 2. Ако ребрата са повече от $\binom{2016}{2} + 1$ изтриваме част от тях, за да получим граф с точно $\binom{2016}{2} + 1$ ребра.

Първо ще докажем с индукция по $k \geq 2$, че в граф с $n = 2k$ върха и поне $\binom{n-1}{2} + 1$ ребра, съществуват k ребра без общи върхове.

При $n = 4$ графът има поне 4 ребра и лесно се вижда, че има две ребра без общ връх.

Да допуснем, че твърдението е вярно за някое $n = 2k$ и да разгледаме граф с $2k + 2$ ребра и $\binom{2k+1}{2} + 1$ ребра. Това означава, че от всеки връх излиза поне едно ребро (тъй като липсващите ребра са най-много $2k$). Понеже липсващите ребра имат $4k$ върха, то съществува връх A, който не е свързан с поне два други върха. Като

Свалено от Klasirane.com

премахнем върха A и свързан с него връх B, получаваме граф с $2k$ върха и повече от $\binom{2k-1}{2}+1$ ребра. Като изтрием необходимия брой ребра попадаме в индукционното допускане.

Сега да разгледаме графа G и да изберем всички върхове, всеки от които не е свързан с поне един връх. Тъй като липсващите ребра са 2015 и $2015 \neq \frac{k(k+1)}{2}$, то съществуват два такива върха P и Q, които са свързани с ребро. Това означава, че едното от числата, съответстващи на P и Q е по-малко от 1. Да изтрием този връх от графа G. Получаваме граф с 2016 върха и поне $\binom{2015}{2}+1$ ребра. Съгласно доказаното могат да се изберат 1008 ребра без общи върхове. Това означава, че сборът на всички числа е по-малък от 2017, противоречие.

Следователно търсеният брой е $\binom{2016}{2}$.

Инструкции за оценяване. (7 точки) 2 т. за даване на пример с $\binom{2016}{2}$ двойки; 5 т. за доказване, че не съществуват пример с $\binom{2016}{2}+1$ двойки.

Задача 11.1 е предложена от проф. Емил Колев, а задачи 11.2, 11.3 и 11.4 от Александър Иванов.

Свалено от Klasirane.com